

2024级数学分析(2)习题课

第10次习题课(2025年4月25日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习Baire 纲定理, Borel 集, 有限数值和的大小比较, 测度的基本运算和级数敛散性, 并集的测度计算公式.

习题1. 证明Baire 纲定理: 设 $\{F_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一列闭集, 使得其并集

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \text{ 有内点, 即 } E^\circ \neq \emptyset.$$

则存在某个 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $F_k^\circ \neq \emptyset$ 即 F_k 有内点.

习题2. 证明对任意非空开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 可以构造一个 $\mathbb{R}^n$ 的Borel集 $E \subset G$, 使得 E 不是 F_σ 型集, 即 E 不能表示成可数个闭集的并.

习题3(关于X的Borel集). 对任意子集 $X \subset \mathbb{R}^n$, 令 $\mathcal{G}_X$ 为 X 的开集的全体. 令 $\mathcal{B}(X)$ 为包含 $\mathcal{G}_X$ 的最小 σ -代数, 即 $\mathcal{B}(X)$ 等于所有包含了 $\mathcal{G}_X$ 的 σ -代数的交, 也即 $\mathcal{B}(X)$ 是由 $\mathcal{G}_X$ 生成的 σ -代数. 这时称 $\mathcal{B}(X)$ 为 X 的Borel σ -代数, $\mathcal{B}(X)$ 中的元素称为 X 的Borel 集.

试对于 $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 的情形, 证明

$$\mathcal{B}(X) = \{E \subset X \mid E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}. \quad (1)$$

换言之, 当 $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 时, “ E 是 X 的Borel集” = “ E 是 $\mathbb{R}^n$ 的Borel集且含于 X 中”.

习题4. 设 S 是一个有限集, $f: S \rightarrow [0, \infty)$ 是任意非负函数. 定义 f 在 S 上的求和为

$$\sum_{\alpha \in S} f(\alpha) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k)$$

这里 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\} = S$ 是 S 的所有元素的任何排列, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 互不相同. 证明

(a) **良定义.** 和式 $\sum_{\alpha \in S} f(\alpha)$ 与 S 中元素的排列方式无关, 即若 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N\} = S$ 是 S 的任意其他排列, 其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ 互不相同, 则有

$$\sum_{k=1}^N f(\beta_k) = \sum_{k=1}^N f(\alpha_k).$$

因此 $\sum_{\alpha \in S} f(\alpha)$ 是良好定义的, 即它只由 S 和 f 确定.

(b) **可加性.** 若 $S = A \cup B$ 其中 A, B 不相交, 则有

$$\sum_{\alpha \in S} f(\alpha) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) + \sum_{\alpha \in B} f(\alpha).$$

这里定义空集上的求和为零, 即

$$\sum_{\alpha \in \emptyset} f(\alpha) = 0.$$

(c) **单调性.** 若 $A \subset B \subset S$ 则有

$$\sum_{\alpha \in A} f(\alpha) \leq \sum_{\alpha \in B} f(\alpha).$$

习题5. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个度量测度空间, $E, E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\mu(E) = 1, \quad E_k \subset E, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 1.$$

证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在子列 $\{E_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使得

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty E_{k_j}\right) > 1 - \varepsilon.$$

习题6. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M} (k = 1, 2, 3, \dots)$ 和 $\varepsilon > 0$ 满足

$$\mu(E_k) \geq \varepsilon, \quad k = 1, 2, 3, \dots; \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^\infty E_k\right) < \infty.$$

证明

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty \bigcup_{k=j}^\infty E_k\right) \geq \varepsilon > 0.$$

并由此证明存在自然数子列 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 使得

$$\bigcap_{j=1}^\infty E_{k_j} \neq \emptyset.$$

[注: 但可以出现这样的情形: 对于严格递增的任意正整数列 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots$, 都有 $\mu(\bigcap_{j=1}^\infty E_{k_j}) = 0$. 以后学习实分析课程时, 同学们可以构造出这样的例子.]

习题7(并集的测度计算公式). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, \mu(E_k) < \infty, k = 1, 2, \dots, N, N \geq 2$. 则有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) = \sum_{k=1}^N \mu(E_k) + \sum_{k=2}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} \mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_k}). \quad (1)$$

习题8. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E_k \in \mathcal{M} (k = 1, 2, 3, \dots)$ 满足下面三个条件

$$\mu(E_k) < \infty, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu(E_i \cap E_j) \geq \alpha \mu(E_i) \mu(E_j), \quad \mu(E_i \cap E_j \cap E_k) = 0 \quad \forall 1 \leq i < j < k$$

其中 $\alpha > 0$ 为常数. 可以假定 $\mu(E_k)$ 不全为零. 证明 $\sum_{k=1}^\infty \mu(E_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=1}^\infty \mu(E_k) \leq \frac{1}{\alpha} + \inf_{k \in \mathbb{N}, \mu(E_k) > 0} \mu(E_k).$$

【注】在本题的第一版中, 第一个条件给的是很强的条件 $\sup_{k \geq 1} \mu(E_k) < \infty$. 现在较弱的条件、结论和证明是2022级陈栢旷同学给出的.